Laboratorio 4 - Polimorfismo

ArenaGT | CC2008 - Programación Orientada a Objetos

1. Requisitos funcionales

RF01. Registrar participantes con código único, nombre y empresa; validar texto no vacío.

RF02. Crear torneos con código único, nombre y disciplina; mantener estado INSCRIPCION, EN_JUEGO o FINALIZADO.

RF03. Cotizar inscripción por disciplina y cantidad sin cobrar ni modificar registros.

RF04. Inscribir únicamente durante INSCRIPCION; aplicar máximo de cupos, prohibición de duplicados y máximo dos representantes de una empresa.

RF05. Cerrar inscripción solo al alcanzar el mínimo y generar automáticamente todas las parejas o una carrera de relevos.

RF06. Programar y reprogramar eventos no finalizados con fecha, hora de 0 a 23 y sede, impidiendo conflictos de sede y participantes globalmente.

RF07. Registrar un resultado válido únicamente una vez en un evento programado; actualizar estadísticas de forma atómica.

RF08. Ordenar posiciones por puntos, diferencia, victorias y nombre; determinar campeón y premio automáticamente al terminar todos los eventos.

RF09. Mostrar calendario general, por torneo y por participante, en fecha/hora/sede ascendente.

RF10. Reportar ingresos por disciplina y totales, premios pagados, clasificaciones, campeones y ranking de empresas.

RF11. Continuar el menú hasta salir, mostrando errores de entradas sin terminar la aplicación.

RF12. Precargar participantes y torneos de demostración sin registrar cobros por esos inscritos.

2. Reglas de negocio por disciplina

Disciplina	Cupo	Cuota	Criterio de puntos y diferencia
Fútbol sala	4 a 8	Q600	Victoria 3, empate 1, derrota 0; diferencia de goles.
Fútbol sala con penales	4 a 8	Q750	Si goles distintos: 3/0; con goles iguales: penales obligatorios y distintos, 2/1; diferencia solo goles.
Baloncesto	4 a 6	Q500	No hay empates, victoria 2, derrota 1; diferencia de puntos.
Voleibol	4 a 6	Q450	Ganador con 3 sets; 3-0/3-1 da 3/0; 3-2 da 2/1; diferencia de sets.
Relevos	3 a 8	Q300	Una carrera; tiempos únicos positivos o DQ; 10,8,6,5,4,3,2,1; DQ=0; diferencia=0.

3. Datos conservados, operaciones y validación

Datos: participantes por código; torneos y su disciplina; inscripciones y tabla acumulada; eventos, calendario, resultados ya aplicados (mediante marca de finalización y estadística acumulada); ingresos cobrados y premio liquidado por torneo. No se persiste información en archivos.

Operaciones: alta, creación, cotización, inscripción, cierre, programación, reprogramación, resultado, consultas y reportes. Todas validan antes de modificar el estado. El libro de cobros es independiente de las inscripciones precargadas.

Invariantes: códigos no vacíos/únicos, cuotas positivas, cupos mínimos/máximos, límite por empresa, eventos sin doble resultado, hora válida, no duplicidad espacial o temporal por participante, marcadores y tiempos válidos, premio solo si todos los eventos se completan.

4. Estados y transiciones

Objeto	Origen	Operación y condición	Destino
Torneo	INSCRIPCION	cerrar(), si inscritos ≥ mínimo	EN_JUEGO
Torneo	EN_JUEGO	último evento válido finalizado	FINALIZADO
Evento	SIN PROGRAMAR	programar() sin conflictos	PROGRAMADO
Evento	PROGRAMADO	programar() sin conflictos	PROGRAMADO (reprogramado)
Evento	PROGRAMADO	registrar() válido	FINALIZADO

5. Abstracciones y colaboración entre objetos

Disciplina (abstracta) encapsula nombre, cupos, cuota, cotización y contrato abstracto crearEventos/evaluar. **DisciplinaEncuentros** (abstracta) implementa la generación de combinaciones únicas; **FutbolSala**, **FutbolPenales**, **Baloncesto** y **Voleibol** sobrescriben reglas de puntuación. **FutbolPenales hereda de FutbolSala** y modifica únicamente cuota y definición de resultados. **Relevos** genera una Carrera y evalúa los tiempos.

Evento (abstracta) comparte código, torneo, programación, finalización y orden mediante Comparable; **Encuentro** y **Carrera** resuelven participantes concretos. **Resultado** es una interfaz de datos implementada por Marcador, ConPenales y RelevoResultado. **Calendario** implementa Iterable y centraliza filtrado y orden. **Torneo.Estadistica** implementa Comparable para desempates.

Torneo conserva inscripciones, eventos, tabla, estado y premio; **Sistema** orquesta los registros y conflictos entre torneos; **Main** tiene main(String[]) y gestiona exclusivamente la interacción de consola. La evaluación de puntajes no está en Main ni en Sistema.

Inicialización: los constructores reciben atributos obligatorios y verifican datos. Los constructores concretos de disciplinas invocan super(...) para inicializar cupos/cuotas; cada Evento concreto invoca super(torneo) para crear su identidad y relación. Los mapas y listas se crean vacíos y solo se exponen en vistas no modificables.

6. Justificación y extensibilidad

Los encuentros y las carreras comparten planificación, cronología, estado y pertenencia a torneo, modelados con Evento abstracta; sus listas de participantes se resuelven en subclases. Así no se duplican controles de calendario. Fútbol sala con penales es una especialización de fútbol sala: reutiliza estructura y modifica la regla de desempate/puntuación. Una sola clase con banderas o switch por tipo mezclaría reglas y exigiría cambios en varios puntos.

Para sumar una disciplina se extiende Disciplina o DisciplinaEncuentros y se implementan crearEventos/evaluar; se registra su instancia en el catálogo de Sistema. Para un evento nuevo se extiende Evento y se proporciona la lista de participantes. Calendario, tablas y ranking no necesitan modificar su algoritmo. El menú actual requiere adaptar únicamente la captura de un nuevo formato de Resultado; la lógica de puntuación permanece polimórfica.

La composición de Torneo a Evento representa su ciclo de vida dependiente; Sistema administra los registros de Torneo y Participante; Calendario solo se asocia con Evento (referencias temporales, no propiedad). Torneo se asocia con Participante y Disciplina. Las multiplicidades y tipos se representan en el diagrama de la sección siguiente.

7. Diagrama UML de clases

Notación: triángulo hueco = herencia; línea discontinua con triángulo = realización; rombo negro = composición; línea sin rombo = asociación. Las clases abstractas, contratos y métodos sobrescritos están identificados.

Los diagramas UML completos en formato vectorial se incorporan como **dos páginas A3 al final de este mismo PDF**, para permitir lectura y ampliación. El primer diagrama documenta gestión, eventos, calendario, constructores, firmas completas, estado y multiplicidades; el segundo describe la jerarquía de disciplinas y las implementaciones de Resultado. Ambos se generaron a partir de las firmas compiladas de las clases Java, identificando la visibilidad y los tipos.

Las etiquetas p1, p2, etc. en las firmas indican la posición del parámetro cuando javap no conserva su nombre original. Se muestran también Comparable<Evento>, Comparable<Estadistica> e Iterable<Evento> con relaciones de realización.

7.1. Contratos y decisiones específicas

Los métodos **Disciplina.leerResultado(Scanner, Evento)**, **Disciplina.crearEventos(Torneo)** y **Disciplina.evaluar(Evento, Resultado)** son contratos polimórficos. Main invoca leerResultado sobre Disciplina sin conocer la clase concreta. El despacho virtual de Evento.comoEncuentro()/comoCarrera() y Resultado.comoMarcador()/comoPenales()/comoRelevo() valida compatibilidad mediante métodos sobrescritos, sin instanceof ni conversiones explícitas para decisiones por disciplina. No se calcula la puntuación mediante condicionales de tipo en el controlador.

8. Casos de prueba ejecutados

Las siguientes verificaciones se ejecutaron mediante **java -cp bin arenagt.Pruebas**. “OK” significa que el resultado obtenido coincidió con el esperado. Se incluyen entradas válidas, inválidas, cambios de estado y preservación de ingresos.

8.1. Matriz de entradas, esperados y obtenidos

Entrada concreta	Resultado esperado	Obtenido
Fútbol sala 4-1	3/0 pts; diferencia +3/-3	3/0; +3/-3
Fútbol sala 2-2	1 punto para cada uno	1/1
Penales: goles 1-1, penales 4-3	2/1 pts; diferencia 0; 1 victoria	2/1; 0; 1
Penales: goles 0-0, penales 2-2	Rechazar sin cambiar tabla	Rechazado; tabla intacta
Baloncesto 70-70	Rechazar y no acumular puntos	Rechazado; 0 acumulado
Baloncesto 70-60	2/1 pts; diferencia +10/-10	2/1; +10/-10
Voleibol 3-0, 3-1, 3-2	3/0, 3/0, 2/1 pts	3/0, 3/0, 2/1
Relevos: 50, 51, 52, DQ	10, 8, 6, 0; diferencia 0	10, 8, 6, 0; 0
Relevos: 50, 50, 52	Rechazar tiempos duplicados	Rechazado
Dos eventos, misma sede/fecha/hora	Rechazar segundo; estado intacto	Rechazado; sin programar
Dos torneos, mismo participante y hora	Rechazar conflicto global	Rechazado
Cotizar 4 de fútbol sala	Q2400.00; no cobrar	Q2400.00; Q0.00 ingreso
Completar 4 participantes de baloncesto	Premio Q1000.00; campeón disponible	Q1000.00; campeón
Completar carrera 4 participantes	Premio Q600.00; FINALIZADO	Q600.00; FINALIZADO
Cargar datos de demostración	Ingresos/premios Q0.00 y eventos en juego programados	Q0.00; todos programados

8.2. Registro íntegro de verificaciones

Caso / dato de entrada	Resultado esperado	Obtenido
Ingresos iniciales=0	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Premios iniciales=0	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n disciplina 1	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n disciplina 2	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n disciplina 3	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n disciplina 4	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n disciplina 5	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizar no cambia ingresos	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n cantidad cero	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n supera cupo	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cobro disciplina 1	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Torneo en juego 1	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Eventos disciplina 1	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cobro disciplina 2	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Torneo en juego 2	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Eventos disciplina 2	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cobro disciplina 3	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Torneo en juego 3	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Eventos disciplina 3	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cobro disciplina 4	Condición verificada / rechazo controlado	OK

Caso / dato de entrada	Resultado esperado	Obtenido
Torneo en juego 4	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Eventos disciplina 4	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cobro disciplina 5	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Torneo en juego 5	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Eventos disciplina 5	Condición verificada / rechazo controlado	OK
F?tbol 3-0 y diferencia	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Resultado no puede repetirse	Condición verificada / rechazo controlado	OK
F?tbol empate 1-1	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Penales puntos 2 y 1	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Penales diferencia cero y victoria	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Penales iguales	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Empate sin penales	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Penales no permitidos con goles distintos	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Rechazos conservan evento	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Baloncesto empate	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Sin cambio baloncesto	Condición verificada / rechazo controlado	OK

Caso / dato de entrada	Resultado esperado	Obtenido
Baloncesto ganador 2 perdedor 1	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Voleibol 3-0	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Voleibol 3-1	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Voleibol 3-2	Condición verificada / rechazo controlado	OK

Caso / dato de entrada	Resultado esperado	Obtenido
Voleibol inv?lido	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Relevos 10,8,6,0	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Relevos victoria y diferencia	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Finaliza autom?ticamente	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Premio relevo	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Relevos tiempos repetidos	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Rechazo no cambia premio	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Resultado sin programaci?n	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Choque sede	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Choque participante	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Sin cambios en conflicto	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Calendario ordenado	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cierre bajo m?nimo	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Inscripci?n preservada	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Inscrito duplicado	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Ingreso no cambia por rechazo	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Ranking empresas muestra todas	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cobros por disciplina con cero	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Premio y finalizaci?n disciplina 1	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Premio y finalizaci?n disciplina 2	Condición verificada / rechazo controlado	OK

Caso / dato de entrada	Resultado esperado	Obtenido
Premio y finalizaci?n disciplina 3	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Premio y finalizaci?n disciplina 4	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Desempate por diferencia con puntos iguales	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Reprogramaci?n permitida	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Reprogramar finalizado	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Choque de participante entre torneos	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Choque de sede entre torneos	Condición verificada / rechazo controlado	OK
M?ximo dos por empresa	Condición verificada / rechazo controlado	OK
No hubo cobro al rechazar tercera empresa	Condición verificada / rechazo controlado	OK
C?digo de participante vac?o	Condición verificada / rechazo controlado	OK
C?digo de participante repetido	Condición verificada / rechazo controlado	OK
C?digo de torneo vac?o	Condición verificada / rechazo controlado	OK

Caso / dato de entrada	Resultado esperado	Obtenido
C?digo de torneo repetido	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Disciplina fuera de rango	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Duplicados no generan objetos extra	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Ruta directa de inscripci?n actualiza ingreso y reporte	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Inscripci?n repetida no cobra	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Ingreso y desglose intactos al rechazar	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Desglose por disciplina concilia con total	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Hora negativa	Condición verificada / rechazo controlado	OK

Caso / dato de entrada	Resultado esperado	Obtenido
Hora mayor que 23	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Sede vac?a	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Programaciones inv?lidas no alteran evento	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Marcador negativo	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Marcador inv?lido no altera tabla ni estado	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Tiempo NaN inv?lido	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Tiempo cero inv?lido	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Relevos incompletos	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Relevos rechazados no pagan premio	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Desempate alfab?tico con igualdad total	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Tabla acumula correctamente victorias y diferencia	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Demo tiene 8 participantes y cinco disciplinas	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Demo sin ingresos ni premios contabilizados	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Demo programa todos los eventos en juego	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Demo desempate por diferencia	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Demo desempate por victorias	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Demo calendario general cronol?gico	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Demo calendario por torneo cronol?gico	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Demo calendario por participante cronol?gico	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n exacta 1	Condición verificada / rechazo controlado	OK

Caso / dato de entrada	Resultado esperado	Obtenido
Cotizaci?n exacta 2	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n exacta 3	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n exacta 4	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n exacta 5	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizar cinco disciplinas no cobra	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n cero	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaci?n excede cupo	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Cotizaciones rechazadas no cobran	Condición verificada / rechazo controlado	OK

Caso / dato de entrada	Resultado esperado	Obtenido
Marcador recibido en relevo no v?lido	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Resultado de relevos recibido en f?tbol no v?lido	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Tipos no compatibles preservan tabla	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Recuperaci?n tras rechazo	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Descalificado con cero puntos	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Ranking relevos 10 y 8	Condición verificada / rechazo controlado	OK
Campe?n relevo primer tiempo	Condición verificada / rechazo controlado	OK

RESULTADO: 115 correctas; 0 fallidas

8.3. Pruebas de regresión ampliadas

Se añadieron pruebas de despacho polimórfico sin instanceof, cotizaciones concretas de las cinco cuotas, recuperaciones tras resultados incompatibles, relevos con descalificados y casos específicos sobre duplicidad de códigos, cotizaciones fuera de rango, ruta única de cobro, suma de reportes por disciplina, programación con hora inválida, sede vacía, marcadores negativos, tiempos NaN, tiempos cero, participantes incompletos en relevos, orden alfabético, diferencias y victorias acumuladas y orden cronológico en todos los calendarios. La precarga de demostración se verificó con todos sus eventos en juego programados y sin cobros ni premios iniciales.

8.4. Evidencia de consola

ArenaGT - gesti?n deportiva (datos precargados; sin ingresos iniciales)

1 Participante | 2 Torneo | 3 Cotizaci?n | 4 Inscripci?n | 5 Cerrar | 6 Eventos | 7 Programar/reprogramar | 8 Resultado | 9 Tablas | 10 Calendarios | 11 Reportes | 12 Consultar participantes | 0 Salir

Opci?n: Ingresos: Q0.00 | Premios: Q0.00

F?tbol sala: Q0.00

F?tbol sala con penales: Q0.00

Baloncesto: Q0.00

Voleibol: Q0.00

Relevos: Q0.00

Ranking de empresas:

Alfa | 13

Beta | 10

Gamma | 3

Delta | 0

1 Participante | 2 Torneo | 3 Cotizaci?n | 4 Inscripci?n | 5 Cerrar | 6 Eventos | 7 Programar/reprogramar | 8 Resultado | 9 Tablas | 10 Calendarios | 11 Reportes | 12 Consultar participantes | 0 Salir

8.5. Catálogo complementario de atributos y métodos

Los diagramas A3 anexos contienen las firmas generadas desde bytecode. Las siguientes tablas resumen los atributos, visibilidades, tipos y operaciones complementarias existentes en el código fuente; la implementación es la fuente de verdad en caso de detalles de firma.

Clase	Atributos privados / protegidos	Métodos y resultados públicos principales
Sistema	participantes: Map; torneos: Map; disciplinas: List; ingresos: double; cobrosPorDisciplina: Map	participante(String): Participante; torneo(String): Torneo; evento(String): Evento; crearParticipante(String,String,String): Participante; crearTorneo(String,String,int): Torneo; cotizar(int,int): double; inscribir(String,String): void; cerrar(String): void; programar(String,LocalDate,int,String): void; resultado(String,Resultado): void; calendario(): Calendario; calendarioTorneo(String): Calendario; calendarioParticipante(String): Calendario; getIngresos(): double; getPremios(): double; cobros(): Map; rankingEmpresas(): Map; cargarDemo(): void
Torneo	codigo: String; nombre: String; disciplina: Disciplina; participantes: List; eventos: List; tabla: Map; estado: Estado; premio: double	Torneo(String,String,Disciplina); cerrar(): void; registrar(Evento,Resultado): void; getParticipantes(): List; getEventos(): List; getTabla(): List; getCampeon(): Participante; getPremio(): double; inscribir(Participante): void (paquete)
Evento	codigo: String; torneo: Torneo; fecha: LocalDate; hora: Integer; sede: String; finalizado: boolean	Evento(Torneo) [protegido]; getCodigo(): String; getTorneo(): Torneo; getFecha(): LocalDate; getHora(): Integer; getSede(): String; getEstado(): String; isProgramado(): boolean; isFinalizado(): boolean; getParticipantes(): List [abstracto]; compareTo(Evento): int; programar(...): void (paquete); finalizar(): void (paquete)
Disciplina	nombre: String; minimo: int; maximo: int; cuota: int	Disciplina(String,int,int,int) [protegido]; getNombre(): String; getMinimo(): int; getMaximo(): int; getCuota(): int; cotizar(int): double; crearEventos(Torneo): List [abstracto]; evaluar(Evento,Resultado): Map [abstracto]; leerResultado(Scanner,Evento): Resultado [abstracto]

Componente	Propiedad y responsabilidad / contrato
Participante	codigo, nombre, empresa: String privados y finales; constructor valida textos; getters; equals(Object), hashCode() por código.
Encuentro y Carrera	Constructor invoca super(torneo); Encuentro conserva a y b; Carrera conserva lista inmutable; ambos sobrescriben getParticipantes().
Calendario	eventos: List privado; constructor filtra y ordena; implementa Iterable; iterator() entrega recorrido inmodificable; size(): int.
Torneo.Estadistica	participante: Participante; puntos, diferencia, victorias: int; copia() y sumar(Puntuacion) privados; getters; compareTo(Estadistica) con cuatro criterios.
FutbolSala / FutbolPenales	Constructores coordinados con super; evaluar(...) y leerResultado(...) sobrescritos; penales redefine reglas sin duplicar las compartidas.
Baloncesto / Voleibol / Relevos	Cada clase implementa evaluar(...) y leerResultado(...); Relevos crea la carrera única mediante crearEventos(...).
Resultado y variantes	Resultado es interfaz; Marcador(a,b), ConPenales(a,b,pa,pb), RelevoResultado(tiempos) implementan contrato.
Puntuacion / Main / Util	Puntuacion almacena puntos, diferencia, victorias; Main contiene main(String[]) estático, menú y lectura; Util centraliza validaciones y formato monetario.

9. Comprobaciones adicionales para entrega

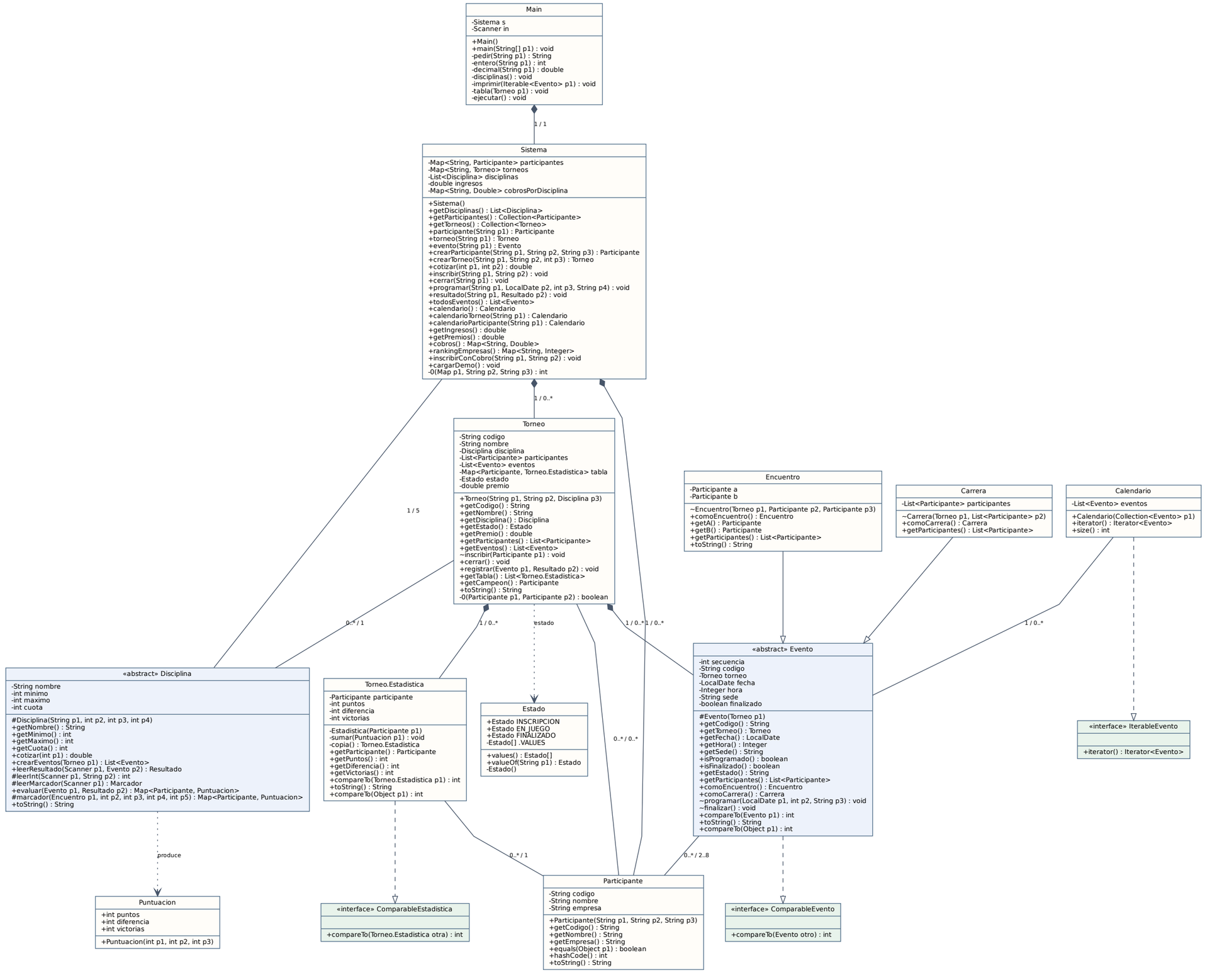
Se ejecutó una sesión real de consola, conservada en docs/sesion_consola.txt, que visita reportes, cotizaciones y consulta de participantes. El reporte completo de pruebas automatizadas se incluye en docs/pruebas_ejecutadas.txt. Estos resultados no sustituyen una revisión por el docente ni la publicación de GitHub; el repositorio externo no se ha creado automáticamente.

Estructura: src/arenagt contiene fuentes .java; bin contiene compilados; docs contiene este informe, UML y salida de pruebas; README.md documenta compilación y ejecución.

Nota técnica: El UML A3 vectorial está anexado en el mismo archivo PDF. Los números de parámetros p1, p2 se asignan por posición al extraer las firmas compiladas; los nombres semánticos originales están en src/arenagt/*.java.

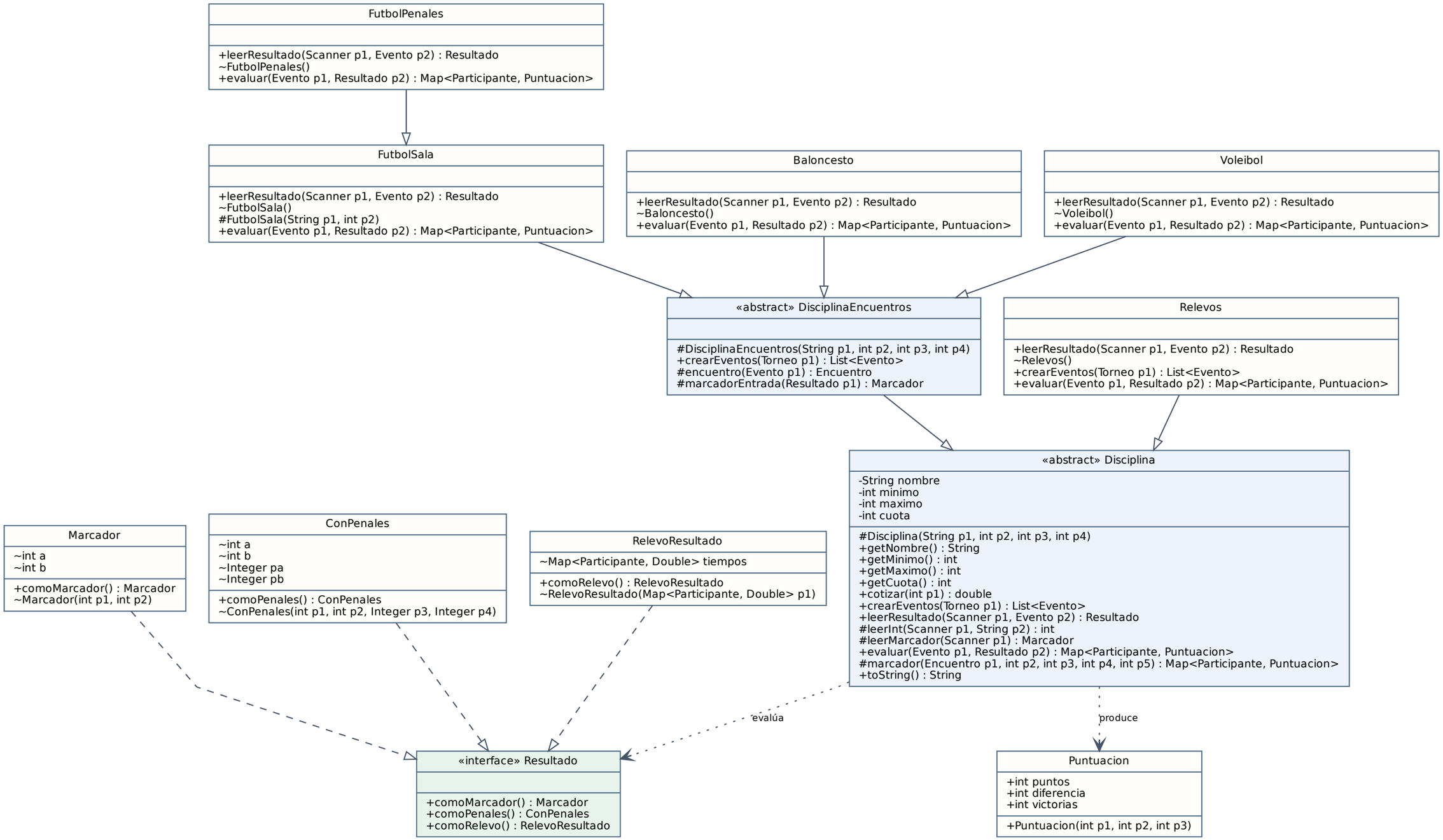
Comandos: javac -encoding UTF-8 -d bin src/arenagt/*.java; java -cp bin arenagt.Main; java -cp bin arenagt.Pruebas.

Uml Gestion



UML: + publico # protegido - privado ~ paquete | triangulo=herencia | linea discontinua=interfaz | rombo=composicion

Uml Disciplinas



UML: + publico # protegido - privado ~ paquete | triangulo=herencia | linea discontinua=interfaz | rombo=composicion